



PROYECTO INTEGRADOR

ALUMNOS:

- Massimo Sahonero
- Agustin Paz
- Santino Fulgenzi

PROFESORES:

- Federico Ferraro
- Marcos Remedi
- Matias Schulthess

CURSO:

7°B

FECHA DE ENTREGA: 07 / 11 / 25



SOLARWAY
PROYECTO INTEGRADOR 2025



ÍNDICE

INVESTIGACIÓN.....	4
PROBLEMAS.....	4
Las calles.....	4
Estacionamientos.....	5
PROBLEMÁTICA FINAL (CANCHAS POLIDEPORTIVAS).....	5
PROBLEMÁTICA ENERGÍA.....	7
MÓDULO SOLARWAY.....	7
DISEÑO.....	8
CONCLUSIÓN.....	13
BIBLIOGRAFÍA:.....	14



INVESTIGACIÓN

PROBLEMAS

Para iniciar el proyecto, se buscó una problemática que pudiera ser resuelta con los conocimientos sobre electrónica que tiene el grupo, y a su vez, ya se tenía la idea de implementar energía renovable. Específicamente paneles solares, fuera de su uso tradicional en los hogares.

La investigación se centró en problemas cotidianos de Argentina. Se identificó que el mantenimiento general recibe poca importancia en el país, siendo un problema recurrente en zonas urbanas como calles, veredas y estacionamientos.

Este enfoque llevó a los siguientes puntos:

Las calles

Las calles presentan varios problemas, entre ellos:

- **Iluminación deficiente:** Se ve comprometida la seguridad vial y peatonal debido a la baja visibilidad, lo que incrementa el riesgo de accidentes.
- **Mala señalización:** El deterioro, diseño confuso o falta de indicaciones claras en cruces y desvíos dificultan la orientación y nuevamente aumenta el número de accidentes.
- **Deterioro y baches:** El estado de las calles y los baches son un problema constante que puede dañar vehículos (neumáticos, suspensión, etc.) y no solo causar daños materiales.



Imagen 1, calle en deterioro.



Estacionamientos

Los estacionamientos afectan tanto a conductores como a la planificación urbana:

- **Escasez de Espacio:** La poca eficacia de los estacionamientos no produce los suficientes espacios para la cantidad de vehículos que hay en las ciudades, lo que genera problemas a la hora de querer utilizarlos.
- **Congestión y Contaminación:** La búsqueda de estacionamiento genera congestión vehicular y contribuye a la contaminación del aire.
- **Infraestructura Deficiente:** Incluye señalización confusa, espacios estrechos, mala iluminación y falta de accesibilidad para personas con movilidad reducida/discapacidades.



Imagen 2, estacionamiento congestionado

Sin embargo, abordar la infraestructura vial y urbana presentaba un alcance **demasiado amplio y ambicioso** para los recursos, el tiempo de desarrollo y el presupuesto disponibles. Por lo tanto, se decidió **reorientar la investigación** hacia un contexto más delimitado que permitiera la aplicación efectiva de lo que se tenía en mente, manteniendo la esencia de la innovación en espacios de uso público. Este análisis nos condujo a la **problemática de las canchas polideportivas**.



PROBLEMÁTICA FINAL (CANCHAS POLIDEPORTIVAS)

Las canchas polideportivas se encuentran disponibles en una amplia variedad de sectores, la mayoría de estos espacios, usan un solo terreno para implementar distintos deportes, por ejemplo, es posible que se juegue al fútbol, handball, basquetbol, y otros más en un mismo espacio, logrando esto al pintar las diferentes líneas de los distintos deportes en la misma superficie. No obstante, esta superposición de líneas genera confusión en los alumnos o jugadores.

Estas afirmaciones se sustentan gracias a una serie de charlas con diferentes personas que desarrollan su vida laboral en estos campos, a los cuales les realizamos las siguientes preguntas: “¿Cuáles consideran que son los problemas que suelen tener estas canchas?” “¿Cómo afecta esto a la hora de dar clase?” “¿Qué beneficios creen que les traería este producto?”

En su mayoría las respuestas a estas preguntas coinciden. La problemática que presentan las canchas al tener muchas líneas de diferentes deportes, es habitual perder el ritmo de juego y desconcentrarse. Esto baja la eficiencia del entrenamiento o de la clase que se esté dando. Baja el rendimiento y la atención de cada persona, ya que pierde el foco y no puede jugar al 100%.



Imagen 3, cancha con líneas confusas

Los entrevistados creen que SOLARWAY podría ser algo que les ayude en el momento de dar clases más dinámicas, ya que es llamativo. El hecho de poder crear patrones fijos o dibujar libremente en el piso en cuestión de segundos, lo hace algo muy versátil y dará un avance a la forma en la que se enseña educación física en colegios.



PROBLEMÁTICA ENERGÍA

Adicionalmente, se abordó el problema del alto consumo de energía eléctrica y el impacto ambiental en las instituciones educativas. Los colegios enfrentan un alto gasto energético por iluminación, refrigeración y calefacción, operando en general unas 8 horas al día, 5 días a la semana, 10 meses al año.

La energía que se usa a menudo viene de combustibles fósiles, generando un daño al medio ambiente, por ejemplo, EPEC genera electricidad a través de centrales hidroeléctricas, térmicas (que usan combustibles fósiles o gas natural) y de ciclo combinado, aprovechando la energía del agua en movimiento o el calor para mover turbinas conectadas a generadores.

Tomando referencias nacionales, una escuela secundaria consume en promedio 80–85 kWh por alumno al año, lo que equivale a 6,9 kWh por alumno por mes, y en edificios escolares se observan también valores cercanos a 123 kWh/m² al año (10,25 kWh/m² por mes). para una escuela de entre 500 y 800 alumnos, su consumo mensual aproximado quedaría en un rango de 3500 a 5500 kWh por mes. Si consideramos una superficie estimada entre 1000 y 2000 m², el consumo podría ubicarse entre 10.000 y 20.000 kWh por mes según la intensidad de uso de iluminación, y aires acondicionados o calefacciones eléctricas. Por lo tanto, una estimación razonable para el consumo eléctrico mensual de distintos colegios estaría aproximadamente entre 5.000 y 12.000 kWh por mes, pudiendo aumentar en los meses de mayor uso de climatización.

Para reducir el alto gasto energético y la contaminación por combustibles fósiles, la implementación de energías renovables, como los paneles solares, es una solución. Por lo tanto, el módulo **SOLARWAY** no solo mejoraría la calidad de las clases, sino que también utilizaría la energía sobrante para las instalaciones del colegio, disminuyendo significativamente la factura de luz y el uso de combustibles fósiles.

MÓDULO SOLARWAY

El módulo consiste en la integración de un panel solar el cual mantiene cargada una batería, utilizando un regulador de carga, que permite controlar la carga de manera eficiente y segura. El circuito eléctrico emplea un microcontrolador que utiliza la técnica de multiplexación para encender múltiples LEDs simultáneamente sin sobrecargarlo.

Esto se usaría para todos los colegios, desde los que tienen nivel inicial, primario y secundario, a los que tienen solo secundario o primario y secundario. En la ciudad de Córdoba capital la última vez que se registró la cantidad de colegios que había fue en 2015 donde se registraron 304 centros educativos en total (197 privados y 107 públicos) y aproximadamente un 70% de ellos tienen problemas con el espacio y clases deportivas.

Por lo que la implementación del módulo en todos los colegios sería una modernización que ayudaría a muchos colegios.



DISEÑO

El diseño del módulo solar

- **Carcasa de madera:** Contiene y protege el circuito interno (baterías, cableado, etc.). aislando los componentes electrónicos de los elementos externos.}
- **Panel Solar:** Es el componente central para la conversión fotovoltaica (generación de electricidad a partir de luz solar). Se utiliza un panel de 350mmx240mmx17mm.

 ELECTRICAL PARAMETERS AT STC	Module Type	JMD15P-32M
	Maximum Power (Pmax/W)	15
	Open Circuit Voltage(Voc/V)	21.30
	Short Circuit Current(Isc/A)	0.89
	Maximun Power Voltage(Vmp/V)	18.00
	Maximum Power Current(Imp/A)	0.83
	Module Efficiency(%)	17.86

Imagen 4, parámetros eléctricos

 TEMPERATURE CHARACTERISTICS	NOCT	45±2°C
	Temp Coefficient of Isc	+0.046%/°C
	Temp Coefficient of Voc	-0.275%/°C
	Temp Coefficient of Pmax	-0.350%/°C

Imagen 5, características de temperatura

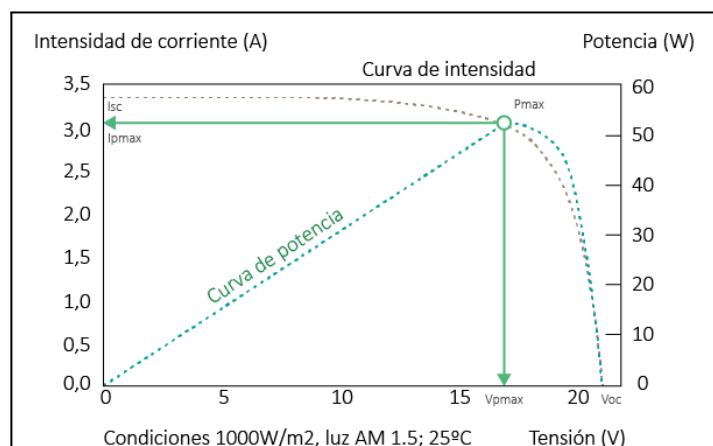


Imagen 6, curva característica de panel solar

La curva característica relaciona la corriente generada (eje vertical) con el voltaje en los terminales del panel (eje horizontal), e identifica tres puntos de operación críticos:



- Corriente de Cortocircuito(I_{sc}): Es el máximo valor de corriente que el panel puede entregar, y ocurre cuando el voltaje es cero (circuitos cortocircuitados).
 - Voltaje de Circuito Abierto (V_{oc}): Es el máximo valor de voltaje que el panel puede alcanzar, y ocurre cuando la corriente es cero (circuito abierto sin carga).
 - Punto de Máxima Potencia (P_{max}): Es el punto óptimo de operación donde el producto de la corriente (I_{pmax}) y el voltaje (V_{pmax}) es el más alto, y por lo tanto, la máxima potencia se extrae del panel.
- **Vidrio Templado (Capa Superior):** Esta es la característica crucial que permite que el módulo sea "**pisable**" o **transitable**. Este vidrio brinda:

Protección: Ofrece una excelente resistencia a los **cambios climáticos** (lluvia, granizo, nieve, viento) y a los **impactos** mecánicos.

Durabilidad: El vidrio templado es significativamente más fuerte que el vidrio normal, lo que garantiza la **integridad estructural** al ser pisado.

Transmitancia: Debe ser de **alta transparencia** para permitir que la máxima cantidad de luz solar llegue al panel que está debajo, maximizando la eficiencia.

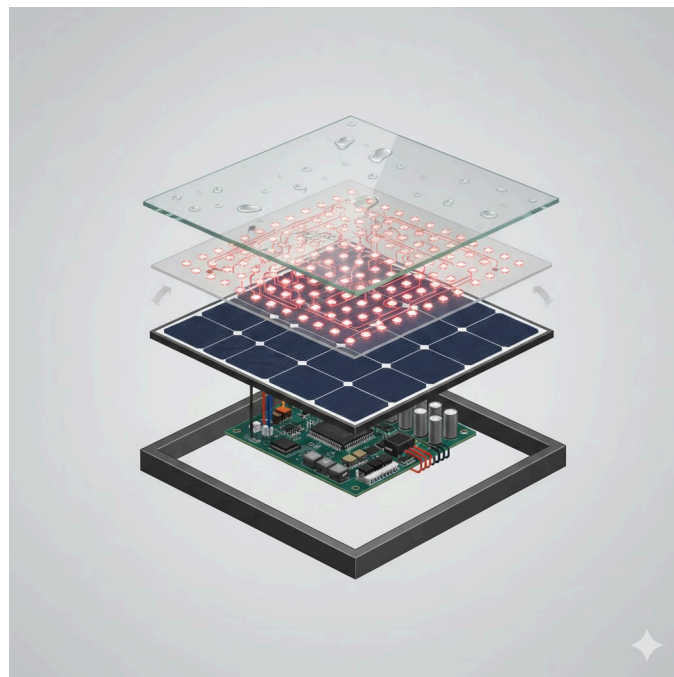


Imagen 7, ilustración del módulo

El diseño del firmware

- **ADC:** Convertidor Analógico-Digital (Analog-to-Digital Converter), un circuito que convierte señales analógicas en señales digitales.
En el firmware es esencial usar el conversor analógico-digital, ya que es la parte del código que controla la carga de la batería. Se utiliza un divisor resistivo, un circuito simple de dos resistencias en serie que reduce el voltaje de entrada (V_{in}) a un



voltaje de salida (V_{out}) menor, proporcional a la relación de las resistencias. La fórmula es: $V_{out} = V * (R2 / (R1 + R2))$, permitiendo obtener un voltaje específico y de referencia para componentes de baja potencia, como sensores, al dividir la tensión de manera predecible. Una de las resistencias se fija arbitrariamente, y la otra se calcula con la fórmula. De esta manera el sistema monitorea continuamente la carga de la batería. En el momento que se descarga la batería por debajo de un rango pre-seteado, el microcontrolador envía una señal al gate del mosfet para ponerlo en saturación, lo cierra y hace que este sature el otro mosfet. Esto para que el panel solar comience a cargar la batería. En el momento que el divisor resistivo mide que está por superar el rango de tensión más alto, abre el circuito poniendo en corte ambos mosfets, haciendo que el panel solar ya no cargue más la batería.

- **Multiplexación:** La técnica multiplexación de leds es una ilusión optica. Esta consiste en encender y apagar un led a una alta frecuencia. Generando el efecto de prendido del led con menor intensidad. Para que un LED ilumine al 50%, se aplica un pulso con la mitad del período encendido y la otra mitad apagado, a una alta frecuencia. Esto permite controlar la intensidad del LED (50%, 20%, 70%, etc.).



Imagen 8, Pulsos-Ondas cuadradas

Estos pulsos, según el porcentaje del periodo de cada onda que ocupe el siglo positivo, será la alimentación que reciba el led.

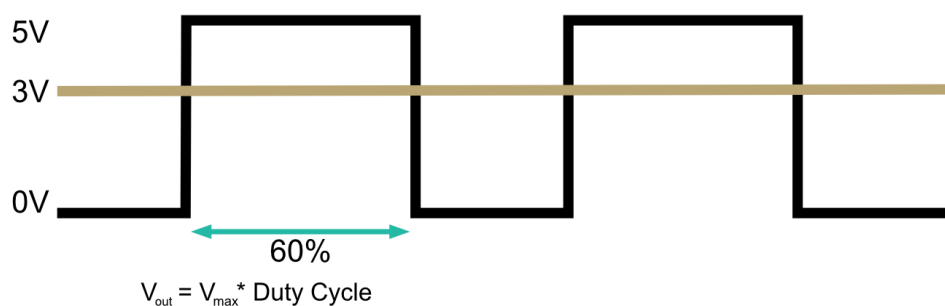


Imagen 9 de ejemplo

Por ejemplo, en la imagen se puede ver como el semiciclo positivo ocupa el 60% del ciclo, por lo que la tensión de salida será de 3V si el 100% son 5V.

Esta técnica no solo permite variar la intensidad de cada led. Sino formar una matriz con muchos led, una matriz es un arreglo rectangular de números u objetos distribuidos en filas (horizontales) y columnas (verticales). Su implementación es fundamental para usar una alta cantidad de luces con menos salidas digitales, a diferencia de si se usara una salida digital del ESP32 para cada LED. En la matriz se conectan los ánodos en las columnas, y los cátodos en las filas.

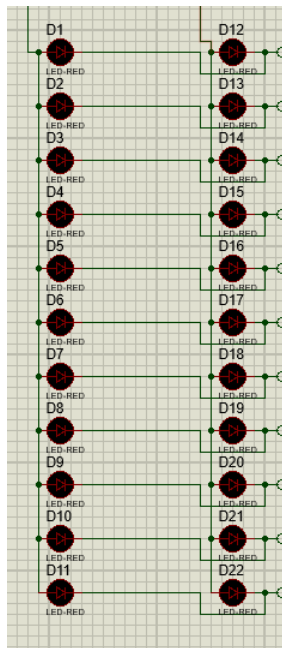


Imagen 10, matriz led

Cada fila esta conectada a un transistor BJT, y las 2 columnas también. Estos transistores se usan ya que son veloces en la conmutación, y logran hacer posible el efecto de la multiplexación. Los transistores que se conectan a las filas tienen la base conectada a las salidas digitales del microcontrolador, la fila al colector y gnd al emisor. Los transistores que se conectan a las columnas tienen la base conectada a una salida digital del microcontrolador, una tensión de 3,3V fija al colector y en el emisor una resistencia pequeña para los leds y en serie la columna de los 11 led. Implementando la tecnica de multiplexación, en conjunto con la matriz led, es posible generar patrones o dibujos, o prender un led en específico, como si se encendiera por coordenadas.

- **Bluetooth:** Bluetooth es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación e intercambio de datos entre dispositivos sin necesidad de cables. Sin la comunicación bluetooth, la implementación del proyecto no sería para nada eficiente, ya que para poder prender, o apagar los leds, debería conectar el microcontrolador a la computadora, para poder manejarlo desde el codigo .ino, por lo que sería bastante deficiente para la implementación en colegios, ya que el hecho de tener que manejar el código para que funcione, da lugar a que pueda dañarse el código fuente.

Se utiliza un microcontrolador ESP32, que incluye Wi-Fi y Bluetooth integrados. Esto elimina la necesidad de módulos Bluetooth externos y minimiza el tamaño del PCB final. A su vez, permite manejar el código mediante una aplicación externa.



El diseño de la aplicación

La aplicación se desarrolló utilizando conocimientos adquiridos en cursos virtuales gratuitos sobre los lenguajes HTML, CSS, JavaScript y Python.

- HTML son las siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto), que es el lenguaje estándar que se usa para estructurar y dar forma a todo el contenido de una página web. Se encarga de definir la estructura de los elementos como párrafos, títulos, imágenes, enlaces y tablas, para que los navegadores puedan interpretarlos y mostrarlos correctamente.
- CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje de estilos que define cómo se ven los elementos de un documento HTML o XML, controlando el diseño, colores, fuentes y disposición en una página web, separando así el contenido de la presentación para hacer el código más limpio y fácil de mantener.
- JavaScript es un lenguaje de programación que se usa para crear páginas web interactivas y dinámicas, trabajando junto con HTML y CSS. Permite hacer cosas como animaciones, validación de formularios, y actualizar contenido sin recargar la página. Aunque se llama JavaScript, es diferente del lenguaje Java.
- Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general, conocido por su sintaxis legible y sencilla, lo que lo hace fácil de aprender y usar. Se utiliza ampliamente en desarrollo web, ciencia de datos, inteligencia artificial, automatización y desarrollo de software. Su versatilidad, comunidad grande y disponibilidad de innumerables librerías lo convierten en una herramienta potente para proyectos de cualquier escala.

Estos lenguajes se complementan para poder crear el **frontend**, que es la parte visible de la aplicación. El **backend**, que es la parte de atrás, que es la que se comunica con el microcontrolador.

Por lo que con estos conocimientos sobre la programación de páginas web, se pudo realizar un proceso que consistió en revisar los video tutoriales, para repasar y tener más información; consultar con compañeros que sepan un poco más del tema para corregir errores puntuales, y probar la aplicación constantemente. Esto nos ayudó a poder realizar la aplicación que se ve a continuación.

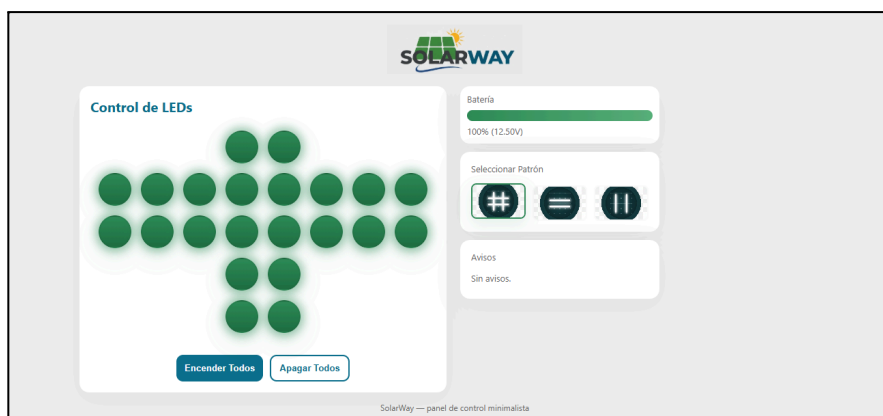


Imagen 11, primera aplicación.

Esta aplicación se ve muy bien, ya que los leds están dispuestos de la misma forma que en la matriz real, por lo que cumple con lo que nosotros queríamos que haga. Sin



embargo no terminó siendo del todo funcional, ya que se debía integrar un botón que busque el esp32 por bluetooth, pero no se logró Debido a un error que no pudo ser detectado. Esto llevó a tener que buscar una solución. Una opción era buscar en todos los códigos cuál era el error, se intentó aunque luego de tratar durante unos días, no se obtuvo ningún resultado positivo. Por lo que la segunda opción fue la que se realizó, esta nos hizo comenzar con la aplicación de 0, pero al tener menos tiempo que antes, se hizo una aplicación más básica, esta no incluía python, ya que se puede realizar la comunicación directamente con javascript. Por lo que la cantidad de archivos que se necesitan para la aplicación son menores y es más fácil de abrir.

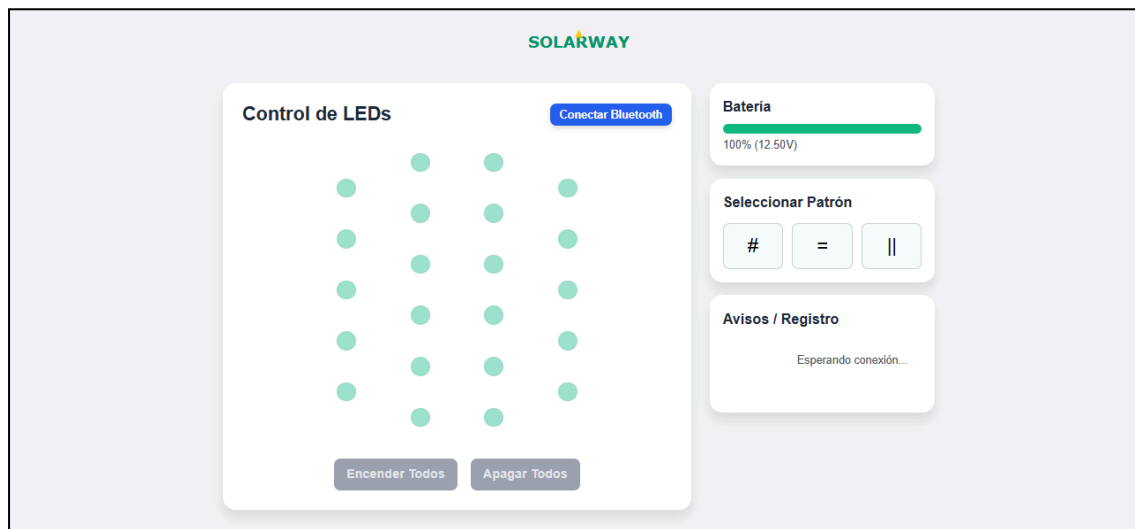


Imagen 12, aplicación final.

Esta segunda aplicación no es visualmente tan atractiva como la anterior. Pero cumple la función de conectarse vía bluetooth al ESP32. Para probar que la segunda aplicación funcionara, se conectó un osciloscopio a los pines de salida que se configuraron en el código “.ino”, viendo que efectivamente generaba los pulsos cuando se presionaba alguno de los leds.

Esta aplicación es una beta, no obstante cumple con la función de prender todos los leds al mismo tiempo, o prenderlos uno por uno formando distintos patrones (lo que podría llamarse dibujo libre).

Todos los códigos se encuentran en el repositorio, en una carpeta llamada “programación”, donde se encuentra un archivo “.ino”, y una carpeta que se llama “Solarway_App”.

Asimismo, también se encuentran los esquemáticos y pcbs de 2 placas, la placa principal, donde está el ESP32 y la placa de regulador de carga. La tercera placa no es importante, ya que solo contiene 3 borneras y es más que nada para la alimentación general. Estos archivos se encuentran en formato PDF y formato easyeda. En una carpeta que se llama “Esquemático y pcb”.



CONCLUSIÓN

El proyecto Solarway se desarrolló para abordar la necesidad de modernización y eficiencia en los espacios deportivos y energéticos de las instituciones educativas. Se identificó la problemática central en la confusión visual generada por la superposición de líneas en las canchas polideportivas, un factor que afecta la calidad de la enseñanza y el rendimiento deportivo.

La solución propuesta, el módulo Solarway, es una herramienta innovadora que proyecta líneas claras y personalizables, optimizando el uso de un espacio común.

Este desarrollo representa la aplicación y consolidación de los conocimientos de la especialidad, demostrando la capacidad de integrar sistemas complejos:

1. **Autonomía y Sostenibilidad:** La implementación de un **sistema fotovoltaico** con control de carga por ADC asegura la autosuficiencia energética del módulo. Al mismo tiempo, la generación de energía limpia ofrece un beneficio adicional al contribuir a la reducción del consumo eléctrico del colegio, promoviendo la sostenibilidad institucional.
2. **Control y Hardware:** Se ha logrado un manejo eficiente de múltiples componentes mediante la técnica de multiplexación de LEDs, optimizando el uso de recursos del microcontrolador.
3. **Usabilidad:** El sistema permite el control de patrones y la interacción a través de una aplicación de desarrollo propio, lo que garantiza su practicidad y facilidad de uso por parte del personal educativo.

A nivel personal y de equipo, esta experiencia nos impulsó a salir de la 'zona de confort' habitual, permitiéndonos experimentar con nuevas tecnologías y aplicar nuestros conocimientos a un contexto social y urbano, saliendo del ámbito exclusivamente escolar, lo cual resultó sumamente enriquecedor.

No obstante, la ejecución de este proyecto también nos confrontó con importantes desafíos en la dinámica interna. Identificamos deficiencias en nuestra autogestión y la distribución eficiente de las responsabilidades a lo largo del año. Reconocemos que la correcta planificación y la coordinación de tareas son elementos esenciales para el éxito, y consideramos que el esfuerzo por superar estos obstáculos de gestión constituye uno de los aprendizajes profesionales más valiosos que obtenemos de esta etapa formativa.

En definitiva, Solarway no es solo un módulo tecnológico; es la prueba de que las ideas innovadoras y la dedicación técnica, tienen el poder de transformar y mejorar nuestro entorno.



BIBLIOGRAFÍA:

- [La mala señalización: factor clave en los accidentes](#)
- [El número de accidentes que esconde la falta de luz](#)
- [Calles con luminaria deficiente](#)
- [Mala señalización](#)
- [Problemas con el estacionamiento.](#)
- [Otros problemas.](#)
- [Importancia de mejorar las instalaciones](#)
- [Como genera electricidad EPEC](#)
- [Evaluación energética en escuelas \(CONICET\)](#)
- [Desempeño energético en edificios escolares](#)
- [Análisis energético de escuelas rehabilitadas](#)
- [Energy Use in Schools \(MDPI\)](#)
- [HTML.](#)
- [CSS](#)
- [JAVASCRIPT](#)
- [PYTHON.](#)